

Analisi Matematica II

Esonero 23-04-2003

1. Si trovi un $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} \geq 1000.$$

Se $\bar{N}$ è il più piccolo intero che soddisfa tale disuguaglianza, stimate $N - \bar{N}$ per l' N che avete trovato.

2. Si determini il raggio di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{\sqrt{n}} x^n.$$

3. Si consideri la funzione $f(x) = \cos \frac{x}{2}$, per $x \in [-\pi, \pi]$. Se ne calcoli la serie di Fourier associata e se ne discuta la convergenza. Sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita dalla serie di Fourier, si discuta la continuità e la derivabilità di g .

4. Si calcoli l'integrale improprio

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x^2 - 1} dx =: \lim_{L \rightarrow \infty} \int_2^L \frac{1}{x^2 - 1} dx.$$

Avete 2.30 ore di tempo. Ogni esercizio vale nove punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.